

# Théorie des votes

Votre Nom

29 juin 2026

# Chapitre 1

## Théorie des votes

### 1.1 Introduction

L’objectif scientifique de ce chapitre est d’étudier les mécanismes de décision collective et leurs propriétés mathématiques fondamentales. La théorie des votes constitue le fondement théorique des mécanismes de gouvernance étudiés dans les chapitres précédents :

- DAV (Chapitre 17) ;
- PoSS (Chapitre 18) ;
- DAO (Chapitre 19).

**Remarque 1.1.1** (Avertissement méthodologique). Les résultats principaux de ce chapitre proviennent de la littérature économique et mathématique :

- Kenneth Arrow (théorème d’impossibilité) ;
- Duncan Black (votant médian) ;
- Allan Gibbard et Mark Satterthwaite (manipulabilité) ;
- Hervé Moulin (stratégie-proofness) ;
- John Nash (équilibre).

Ces théorèmes sont présentés comme des références fondamentales.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La synthèse des théorèmes fondamentaux de la théorie du vote ;
2. L’application de ces théorèmes aux systèmes de gouvernance décentralisée ;
3. L’introduction de l’entropie électorale comme mesure de fragmentation ;
4. L’analyse de la stabilité et de la robustesse des systèmes de vote.

### 1.2 Cadre formel

**Définition 1.2.1** (Électeurs). Soit  $N = \{1, \dots, n\}$  l’ensemble des électeurs.

**Définition 1.2.2** (Alternatives). Soit  $A = \{a_1, \dots, a_m\}$  l’ensemble des alternatives (candidats, propositions, politiques).

**Définition 1.2.3** (Préférences). Chaque agent possède une relation de préférence  $\succ_i$  sur  $A$ , complète, transitive et continue.

**Définition 1.2.4** (Règle de vote). Une règle de vote est une application :

$$F : \mathcal{P}^n \rightarrow A$$

où  $\mathcal{P}$  désigne l'ensemble des ordres de préférences possibles.

### 1.3 Théorème de positivité des poids

**Théorème 1.3.1** (Positivité des poids). *Dans un vote pondéré avec  $w_i \geq 0$  et  $\sum w_i = 1$ , toute décision collective est une combinaison convexe des votes individuels :*

$$D = \sum_{i=1}^n w_i x_i.$$

*Démonstration.* Par définition du vote pondéré. □

### 1.4 Théorème de bornitude

**Théorème 1.4.1** (Bornitude). *Si  $x_i \in [m, M]$  pour tout  $i$ , alors :*

$$m \leq \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq M.$$

*Démonstration.* Propriété des combinaisons convexes. □

### 1.5 Théorème du votant médian

**Théorème 1.5.1** (Votant médian (Black)). *Supposons que :*

1. *Les alternatives sont unidimensionnelles ( $A \subset \mathbb{R}$ );*
2. *Les préférences sont unimodales (à un seul pic).*

*Alors l'alternative préférée par le votant médian bat toute autre alternative au vote majoritaire.*

*Démonstration.* Soit  $x_m$  la médiane des préférences. Pour toute proposition  $x < x_m$ , une majorité préfère  $x_m$  à  $x$ . De même pour  $x > x_m$ . Donc  $x_m$  bat toute autre alternative. □

**Corollaire 1.5.2.** *Le votant médian constitue un équilibre de majorité.*

### 1.6 Théorème du votant médian pondéré

**Théorème 1.6.1** (Votant médian pondéré). *Avec des poids  $w_i > 0$ , la décision de majorité pondérée est la médiane pondérée des préférences.*

*Démonstration.* Généralisation du théorème du votant médian. □

## 1.7 Théorème d'existence d'un équilibre de Nash

**Théorème 1.7.1** (Équilibre de Nash). *Si les ensembles de stratégies sont compacts et convexes et si les fonctions de gain sont continues et quasi-concaves, alors il existe un équilibre de Nash.*

*Démonstration.* Par le théorème de Nash. □

## 1.8 Théorème d'impossibilité d'Arrow

**Théorème 1.8.1** (Impossibilité d'Arrow). *Aucune fonction de choix social ne peut satisfaire simultanément :*

1. **Universalité** : définie pour toutes les combinaisons de préférences ;
2. **Unanimité** : si tout le monde préfère  $a$  à  $b$ , la société préfère  $a$  à  $b$  ;
3. **Indépendance des alternatives non pertinentes** : le choix entre  $a$  et  $b$  ne dépend que des préférences sur  $a$  et  $b$  ;
4. **Non-dictature** : aucun électeur ne peut imposer ses préférences.

*Démonstration.* Voir le théorème original d'Arrow (1951). □

**Interprétation économique 1.8.2.** Il n'existe pas de système de vote parfait. Toute règle de vote comporte des compromis.

## 1.9 Théorème de Gibbard-Satterthwaite

**Théorème 1.9.1** (Gibbard-Satterthwaite). *Si :*

1. *Il y a au moins trois alternatives ;*
  2. *La règle est déterministe ;*
  3. *La règle est non dictatoriale,*
- alors la règle est manipulable.*

*Démonstration.* Voir les théorèmes de Gibbard (1973) et Satterthwaite (1975). □

**Interprétation économique 1.9.2.** Le vote stratégique est inévitable. Aucun système de vote ne peut éliminer la manipulation.

## 1.10 Théorème de stratégie-proofness

**Théorème 1.10.1** (Stratégie-proofness (Moulin)). *Sur un domaine de préférences unimodales, toute règle :*

1. *Efficace ;*
  2. *Anonyme ;*
  3. *Stratégie-proof,*
- est une règle de médiane généralisée.*

*Démonstration.* Par le théorème de Moulin (1980). □

**Interprétation économique 1.10.2.** Les règles de médiane possèdent des propriétés incitatives remarquables.

## 1.11 Théorème de Condorcet

**Théorème 1.11.1** (Gagnant de Condorcet). *Un gagnant de Condorcet, lorsqu'il existe, bat toute autre alternative en confrontation binaire.*

*Démonstration.* Par définition du gagnant de Condorcet. □

**Remarque 1.11.2.** Un gagnant de Condorcet n'existe pas toujours.

## 1.12 Paradoxe de Condorcet

**Théorème 1.12.1** (Paradoxe de Condorcet). *Les préférences collectives peuvent être cycliques :*

$$a \succ b, \quad b \succ c, \quad c \succ a.$$

*Démonstration.* Considérons trois électeurs et trois alternatives avec des préférences cycliques. Le vote majoritaire produit un cycle. □

**Interprétation économique 1.12.2.** La relation sociale peut être intransitive. La démocratie majoritaire peut produire des incohérences.

## 1.13 Théorème de stabilité locale

**Théorème 1.13.1** (Stabilité locale de la gouvernance). *Considérons  $\dot{x} = F(x)$ . L'équilibre  $x^*$  est localement stable si :*

$$\boxed{\operatorname{Re}(\lambda_i(J_F)) < 0}.$$

*Démonstration.* Par le théorème de stabilité linéaire. □

## 1.14 Théorème de convergence du consensus

**Théorème 1.14.1** (Convergence du consensus). *Considérons  $\dot{x}_i = -\alpha x_i + \beta \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j$ . Si  $\beta \rho(A) < \alpha$ , alors :*

$$\boxed{x_i(t) \rightarrow x^* \quad \forall i}.$$

*Démonstration.* Par stabilité spectrale. □

## 1.15 Théorème de polarisation

**Théorème 1.15.1** (Polarisation). *Si le graphe comporte plusieurs composantes fortement connectées, alors :*

$$\boxed{x_i(t) \rightarrow x_k^* \quad \text{selon la communauté}}.$$

**Interprétation économique 1.15.2.** Une démocratie peut converger vers plusieurs blocs politiques distincts.

## 1.16 Théorème d'entropie électorale

**Définition 1.16.1** (Entropie électorale). Soit  $p_i$  la part des votes obtenue par l'alternative  $i$ . On définit :

$$H(p) = - \sum_{i=1}^m p_i \ln p_i.$$

**Théorème 1.16.2** (Bornitude de l'entropie électorale). On a :

$$0 \leq H(p) \leq \ln m.$$

*Démonstration.* Propriété classique de l'entropie de Shannon. □

**Interprétation économique 1.16.3.** —  $H$  faible : domination d'une alternative ;  
—  $H$  élevé : forte fragmentation politique.

## 1.17 Théorème de stabilité entropique

**Théorème 1.17.1** (Stabilité entropique). Si  $H(p)$  reste bornée loin de zéro, alors le système conserve une pluralité politique.

**Remarque 1.17.2.** Ce résultat est un critère de modélisation et non un théorème universel de théorie du vote.

## 1.18 Théorème de capture de gouvernance

**Théorème 1.18.1** (Capture de gouvernance). Soit  $C = \max_i w_i$ . Si  $C \geq q$ , alors un agent possède un pouvoir de blocage ou de décision.

*Démonstration.* Immédiate. □

## 1.19 Théorème de robustesse électorale

**Théorème 1.19.1** (Robustesse électorale). Considérons une perturbation  $\varepsilon$  des préférences. Si l'équilibre est exponentiellement stable, alors :

$$|x(t) - x^*| = O(|\varepsilon|).$$

*Démonstration.* Par stabilité structurelle. □

## 1.20 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes présentés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 20

| Théorème | Résultat                              | Interprétation économique  |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1.3.1    | $D = \sum w_i x_i$                    | Vote pondéré.              |
| 1.4.1    | $m \leq D \leq M$                     | Bornitude de la décision.  |
| 1.5.1    | Médian l'emporte                      | Théorème de Black.         |
| 1.6.1    | Médian pondéré                        | Généralisation.            |
| 1.7.1    | Existence d'un équilibre de Nash      | Équilibre stratégique.     |
| 1.8.1    | Impossibilité d'Arrow                 | Limites fondamentales.     |
| 1.9.1    | Manipulabilité inévitable             | Vote stratégique.          |
| 1.10.1   | Règle de médiane généralisée          | Stratégie-proofness.       |
| 1.11.1   | Gagnant de Condorcet                  | Majorité binaire.          |
| 1.12.1   | Cycles possibles                      | Intransitivité collective. |
| 1.13.1   | $\text{Re}(\lambda_i) < 0$            | Stabilité locale.          |
| 1.14.1   | $x_i(t) \rightarrow x^*$              | Consensus.                 |
| 1.15.1   | Plusieurs états limites               | Polarisation.              |
| 1.16.2   | $0 \leq H(p) \leq \ln m$              | Entropie électorale.       |
| 1.17.1   | $H(p) \geq H_{\min}$                  | Stabilité entropique.      |
| 1.18.1   | $C \geq q \Rightarrow \text{capture}$ | Risque de capture.         |
| 1.19.1   | $O( \varepsilon )$                    | Robustesse.                |

## 1.21 Conclusion du chapitre

La théorie des votes montre qu'aucun mécanisme de décision collective ne peut simultanément satisfaire toutes les propriétés souhaitables. Les résultats fondamentaux sont :

1. **Arrow** : l'impossibilité d'une démocratie parfaite ;
2. **Gibbard-Satterthwaite** : la manipulation stratégique est inévitable ;
3. **Black-Moulin** : les règles de médiane ont des propriétés incitatives remarquables ;
4. **Condorcet** : l'existence possible de cycles majoritaires.

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La synthèse des théorèmes fondamentaux de la théorie du vote ;
2. L'application de ces théorèmes aux systèmes de gouvernance décentralisée ;
3. L'introduction de l'entropie électorale comme mesure de fragmentation ;
4. L'analyse de la stabilité et de la robustesse des systèmes de vote.

Ces résultats constituent le fondement théorique du Chapitre 21, **Ledger**, dans lequel la décision collective est inscrite dans un registre distribué garantissant la traçabilité, l'immuabilité et la cohérence temporelle des décisions.